# МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

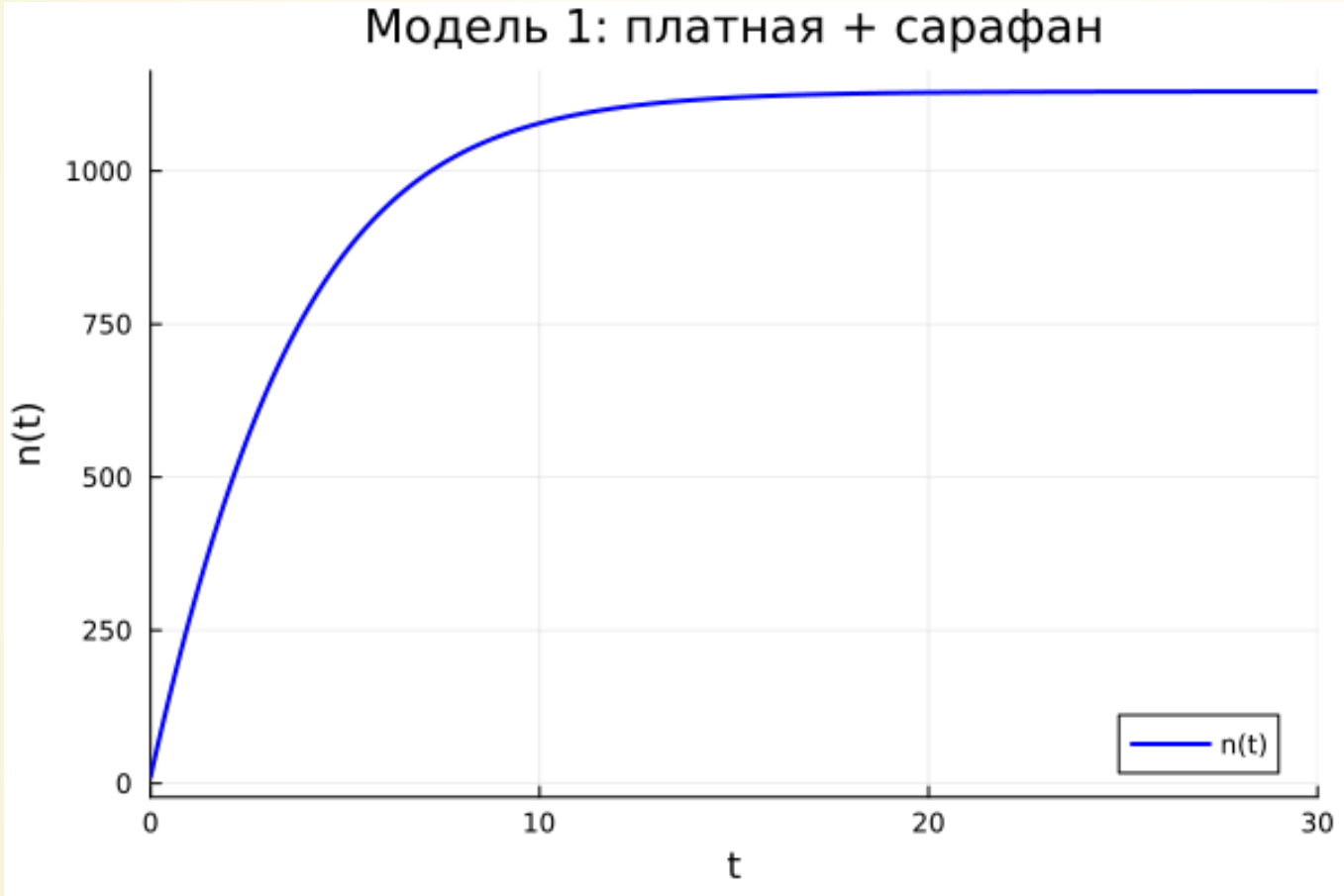
Модель распространения рекламы:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

- $N = 1130, n(0) = 11$
- $t \in [0; 30]$

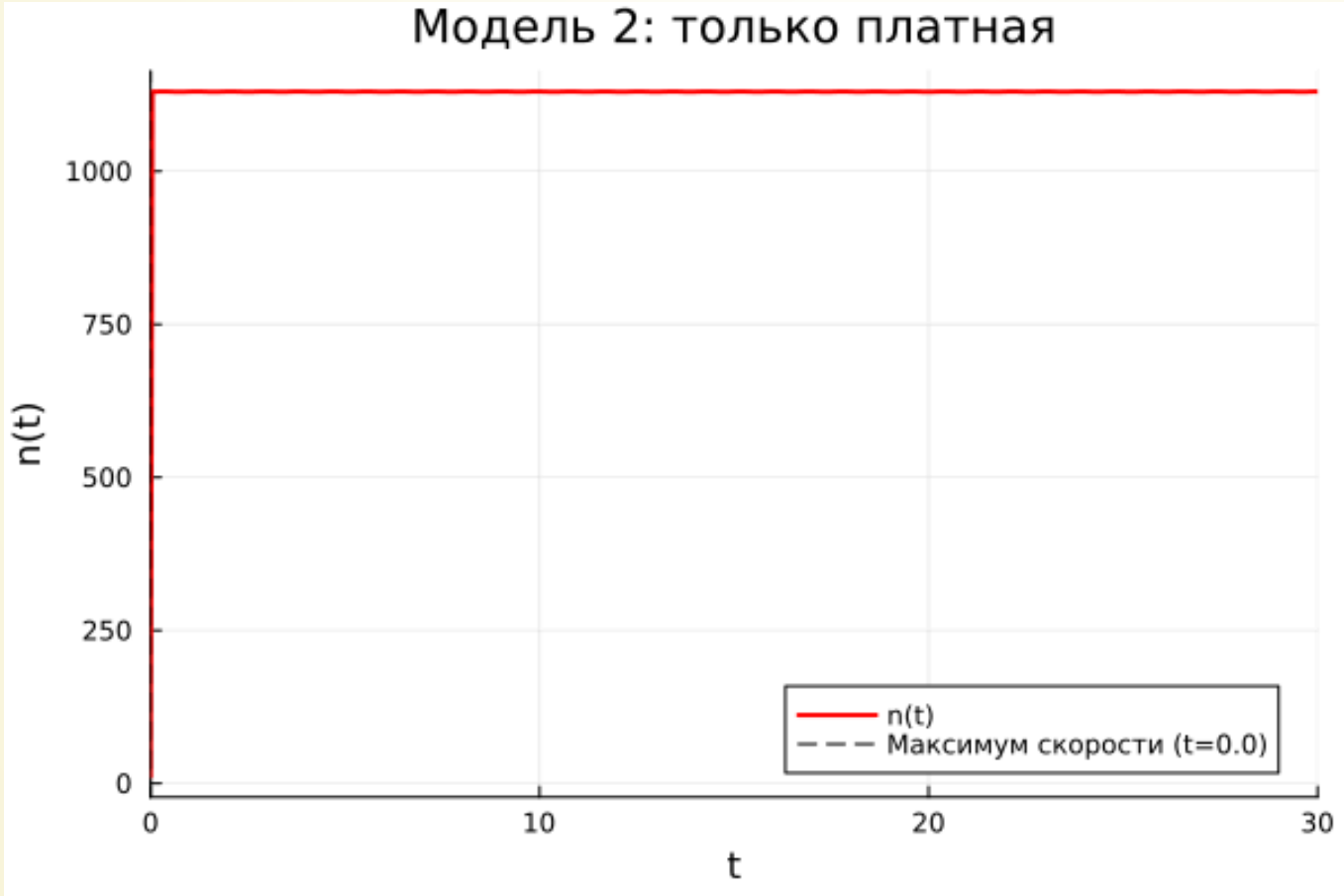
# МОДЕЛЬ 1: ПЛАТНАЯ + САРАФАН

$$\frac{dn}{dt} = (0.25 + 0.000075n)(N - n)$$



# МОДЕЛЬ 2: ТОЛЬКО ПЛАТНАЯ

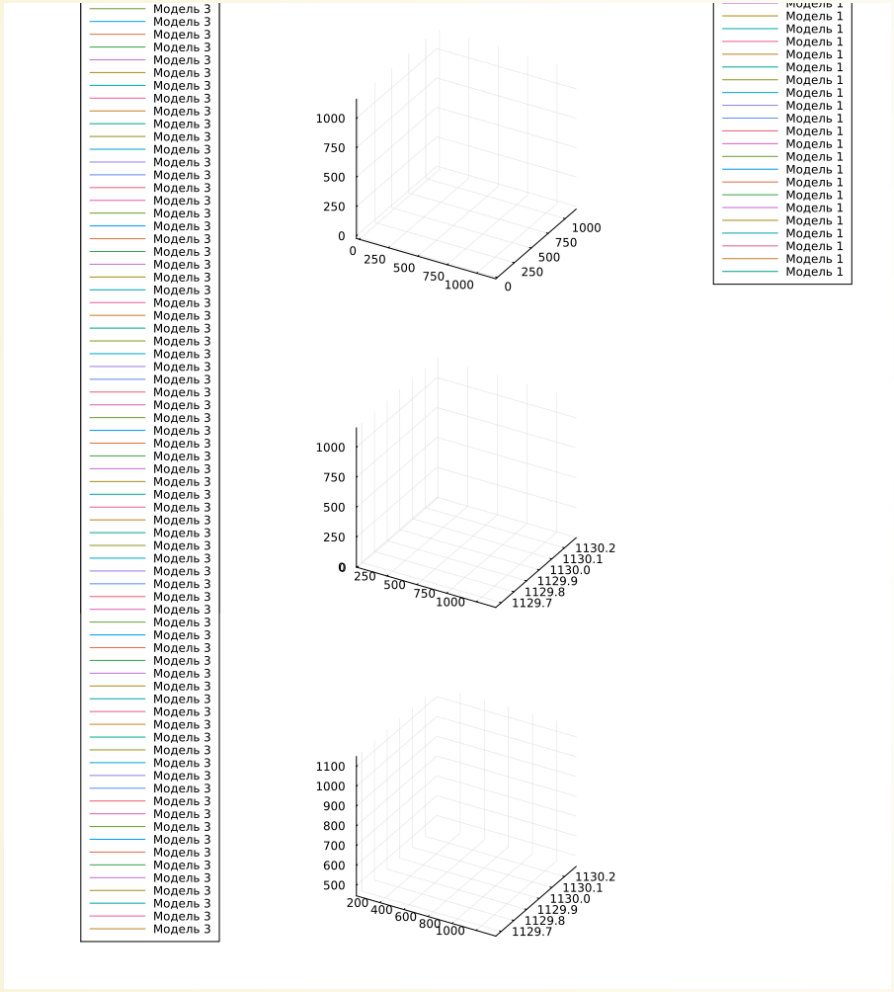
$$\frac{dn}{dt} = (0.000075 + 0.25n)(N - n)$$



# МОДЕЛЬ 3: ПЛАТНАЯ(SIN) + САРАФАН(T-N)

$$\frac{dn}{dt} = (0.25 \sin t + 0.75\, t\, n)(N - n)$$

# СВОДНЫЙ ГРАФИК



# ВЫВОДЫ

- Модель 1 — логистическая кривая.
- Модель 2 — быстрый рост и быстрое насыщение; определён $t_{max}$.
- Модель 3 — периодическая начальная стадия.